



GUÍA DEL ESTUDIANTE · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

La matemática del cambio: la derivada

La carrera por el cálculo: de Galileo a la Luna

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua [...] en que está escrito. Está escrito en lengua matemática.»

— Galileo Galilei, *El ensayador* (1623)

Introducción

Todo cambia: la posición de un dron, la temperatura de una taza de café, el precio de un producto, la población de una ciudad. En este periodo aprenderemos la herramienta que la humanidad inventó para *medir el cambio en un instante*: la **derivada**.

Nuestro hilo conductor es una historia real. A finales del siglo XVII, dos hombres que nunca trabajaron juntos —Isaac Newton en Inglaterra y Gottfried Leibniz en Alemania— inventaron el cálculo casi al mismo tiempo, y terminaron enfrentados en una de las disputas más famosas de la ciencia. Seguiremos a sus herederos: una marquesa francesa que tradujo a Newton, una matemática que Einstein admiraba y una mujer que calculó a mano la ruta de un astronauta. En cada tema daremos un paso de esa carrera.

Al terminar este periodo podrás:

- interpretar la derivada como razón de cambio y como pendiente de la recta tangente;
- calcular derivadas de funciones polinómicas con las reglas básicas;
- usar la derivada para describir el movimiento y resolver problemas.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [5]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11 · DBA 5). Interpreta la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrolla métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11 · DBA 8). Encuentra derivadas de funciones, reconoce sus propiedades y las utiliza para resolver problemas.

Marco teórico

Un problema antiguo: medir lo que cambia

Desde la Antigüedad se sabía calcular una velocidad *promedio*: distancia recorrida dividida entre el tiempo empleado. Lo difícil era la velocidad *en un instante*, cuando el tiempo transcurrido es cero. Galileo estudió la caída de los cuerpos con experimentos de planos inclinados y mostró que la naturaleza podía describirse con matemáticas [3]. Newton, que nació el año en que murió Galileo, reconoció la deuda con quienes lo precedieron:

«Si he visto más lejos es porque estoy de pie sobre hombros de gigantes.»

— Isaac Newton, carta a Robert Hooke (5 feb. 1675/76) [6]

Newton, Leibniz y dos notaciones

Newton llamó a su método *fluxiones* y escribía $\dot{y}$ para la rapidez de cambio. Leibniz escribió $\frac{dy}{dx}$, pensando en un cociente de cambios muy pequeños. Hoy usamos las dos, y también la notación $f'(x)$ de Lagrange. La obra principal de Newton, los *Principia* (1687), llegó a buena parte de Europa gracias a **Émilie du Châtelet**, que la tradujo al francés y le añadió un comentario propio [1].

La derivada como lenguaje de la ciencia y la tecnología

En 1843, **Ada Lovelace** describió cómo una máquina podría seguir instrucciones para calcular, casi un siglo antes de las computadoras:

«La Máquina Analítica teje patrones algebraicos, así como el telar de Jacquard teje flores y hojas.»

— Ada Lovelace, *Notas a la memoria de Menabrea* (1843), Nota A [4]

En el siglo XX, **Emmy Noether** demostró que cada simetría de las leyes de la física corresponde a una cantidad que se conserva, un resultado construido con derivadas. Al morir ella, Albert Einstein escribió:

«La matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas.»

— Albert Einstein, carta a *The New York Times* (1935) [2]

Y en 1962, **Katherine Johnson** verificó a mano, en la NASA, los cálculos de la trayectoria orbital de John Glenn: posiciones, velocidades y sus razones de cambio [7]. La formalización moderna del concepto que usaremos se encuentra en cualquier texto de cálculo universitario [8].

TEMA 1

La pendiente: medir el cambio

Hilo conductor. Galileo deja caer esferas por un plano inclinado y mide cuánto recorren en cada intervalo de tiempo. Descubre algo sorprendente: la distancia no crece de manera uniforme, sino que se acelera. ¿Cómo medir qué tan rápido va la esfera?

La **razón de cambio promedio** de una función f entre $x = a$ y $x = b$ es la pendiente de la recta que une los dos puntos (recta secante):

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Si $f(t)$ es una posición y t el tiempo, esa pendiente es la *velocidad media*.

Ejemplo 1 (Velocidad media). Un objeto en caída libre recorre aproximadamente $d(t) = 5t^2$ metros en t segundos. Entre $t = 1$ y $t = 3$:

$$v_{\text{media}} = \frac{d(3) - d(1)}{3 - 1} = \frac{45 - 5}{2} = 20 \text{ m/s}.$$

¿Para qué sirve? Ingeniería civil. La pendiente de una rampa, una carretera o un tejado es una razón de cambio: cuántos metros sube por cada metro que avanza. Los ingenieros la calculan para que una silla de ruedas pueda subir una rampa o para que el agua lluvia corra por un techo.

- 1 Calcula la velocidad media del objeto anterior entre $t = 2$ y $t = 4$. ¿Es mayor o menor que entre $t = 1$ y $t = 3$? ¿Por qué?
- 2 Una rampa sube 0,6 m en una distancia horizontal de 7,5 m. Calcula su pendiente y exprésala en porcentaje.

EN RESUMEN

- La razón de cambio promedio es $\frac{\Delta y}{\Delta x}$: la pendiente de la recta secante.
- Si la función es una posición, esa razón es la velocidad media.
- Una razón de cambio siempre tiene unidades: m/s, °C/min, ...

TEMA 2

Del límite a la recta tangente

Hilo conductor. Newton, encerrado en su casa durante la peste de 1665, se hace la pregunta clave: ¿qué pasa con la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, casi cero?

Si acercamos el punto b al punto a , la recta secante se convierte en la **recta tangente**. Escribiendo $b = a + h$:

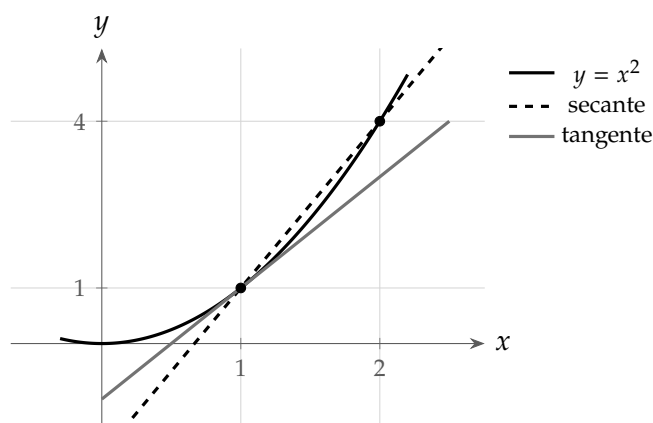
$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Este número es la **derivada** de f en a : la pendiente de la tangente y la razón de cambio *instantánea*.

Ejemplo 2 (Tangente a $f(x) = x^2$ en $x = 1$).

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2 + h) = 2.$$

La recta tangente en $(1,1)$ es $y = 2x - 1$.



¿Para qué sirve? Tecnología del celular. El GPS de un celular no mide la velocidad directamente: registra tu posición en intervalos muy cortos y calcula el cociente $\Delta \text{posición} / \Delta t$. Mientras más corto el intervalo, más se acerca a la velocidad instantánea: exactamente la idea del límite.

- 3 Usa la definición con límite para hallar $f'(2)$ si $f(x) = x^2$. Escribe la ecuación de la recta

tangente en (2,4).

- 4 Completa la tabla para $f(x) = x^2$, $a = 1$, y explica hacia qué número se acerca el cociente:

h	0,1	0,01	0,001	0,0001
$\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$				

EN RESUMEN

- La derivada es el límite de las razones de cambio promedio: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.
- Geométricamente, $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente en $(a, f(a))$.
- Físicamente, si f es una posición, $f'(a)$ es la velocidad instantánea.

TEMA 3

La derivada y sus reglas

Hilo conductor. Calcular límites para cada función es lento. Leibniz busca atajos: reglas que den la derivada directamente. Tres siglos después, Katherine Johnson usará esas mismas reglas para calcular, a mano, el regreso de un astronauta a la Tierra.

Teorema 1 (Reglas básicas de derivación). Para constantes c y n :

$$\frac{d}{dx} c = 0, \quad \frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1}, \quad \frac{d}{dx} [c f(x)] = c f'(x), \quad \frac{d}{dx} [f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x).$$

Ejemplo 3 (Un brazo robótico). La posición (en cm) de la pinza de un brazo robótico es $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, con t en segundos. Su velocidad es

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3),$$

así que la pinza se detiene ($v = 0$) en $t = 1$ s y en $t = 3$ s: son los momentos en que cambia de dirección.

¿Para qué sirve? Robótica. Los robots corrigen su movimiento con un controlador que mira el error (cuánto les falta para llegar), cuánto error han acumulado y la *derivada del error*: qué tan rápido se están acercando. Sin la derivada, el robot frenaría tarde y se pasaría del objetivo.



5 Deriva:

a) $f(x) = 4x^5 - 3x^2 + x - 8$ b) $g(t) = \frac{t^4}{2} - 7t$ c) $h(x) = \sqrt{x}$

6 Con la función $s(t)$ del brazo robótico, calcula la velocidad en $t = 2$ s. ¿Qué significa que sea negativa?

EN RESUMEN

- Regla de la potencia: $(x^n)' = n x^{n-1}$.
- La derivada de una suma es la suma de las derivadas; las constantes multiplicativas se conservan y las constantes solas se anulan.
- Donde $v(t) = s'(t) = 0$, el objeto se detiene y puede cambiar de dirección.

Cierre: de los hombros de gigantes a la Luna

Newton y Leibniz discutieron durante años sobre quién había inventado primero el cálculo. Hoy sabemos que ambos llegaron a él de forma independiente, y que su invento fue más grande que su pelea: gracias a du Châtelet se difundió, gracias a Noether se convirtió en lenguaje de la física, y gracias a Katherine Johnson un ser humano pudo volver a salvo del espacio. Ahora tú también estás sobre esos hombros.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Interpreta la derivada como razón de cambio y como pendiente de la tangente.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Calcula derivadas de polinomios y las usa para analizar el movimiento.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Participa con curiosidad en la reconstrucción histórica del cálculo.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Reconoce el aporte de mujeres y hombres de distintas épocas a la ciencia.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:

Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:



Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Du Châtelet, É. (1759). *Principes mathématiques de la philosophie naturelle* (2 vols., 1756–1759). París: Desaint & Saillant; Lambert.
- [2] Einstein, A. (1935, 4 de mayo). The late Emmy Noether [Carta al editor]. *The New York Times*.
- [3] Galilei, G. (1623). *Il Saggiatore*. Roma: Giacomo Mascardi.
- [4] Lovelace, A. A. (1843). Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage, by L. F. Menabrea, with notes by the translator. *Scientific Memoirs*, 3, 666–731.
- [5] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [6] Newton, I. (1675/76, 5 de febrero, calendario juliano). Carta a Robert Hooke. Historical Society of Pennsylvania, colección Simon Gratz.
- [7] Shetterly, M. L. (2016). *Hidden Figures*. Nueva York: William Morrow.
- [8] Stewart, J. (2018). *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas* (8.^a ed.). México: Cengage Learning.